

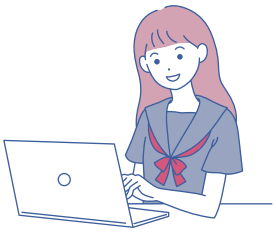
الاسم: اسراء صبحي احمد محمد

الرقم الجامعي: 2500094

عنوان التقرير:

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين: تقرير مبسط حول كيف يمكن الاستعانة بنماذج مثل ChatGPT أو Gemini للمساعدة في فهم وشرح أكواد الويب الأساسية للمبتدئين.





1:المقدمة

نظرة عامة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنيات التعلم الآلي المتقدمة لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة وإنشاء محتوى جديد بناءً على سياق البيانات الأصلية وأسلوبها وبنيتها. عند إنشاء المحتوى، يستمد نموذج الذكاء الاصطناعي من الأنماط الموجودة في البيانات لإنشاء مخرجات غالبًا لا يمكن تمييزها عن المواد التي أنشأها الإنسان، سواء كانت نصًا أو صورًا أو تعليمة برمجية أو حتى موسيقى.

يمكن إرجاع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الأيام الأولى لروبوتات الدردشة، والتي كانت في المقام الأول أنظمة قائمة على القواعد ذات قدرات محادثة محدودة. كان هذا هو الظهور المبكر للذكاء الاصطناعي التحادثي، والذي يختلف عن الذكاء الاصطناعي التوليدي من حيث إنه يركز بشكل خاص على الأجهزة التي تشارك في حوار متماسك مع المستخدمين، وذلك في كثير من الأحيان في دور دعم العملاء أو دور المساعد الافتراضي.

مع زيادة القدرة الحسابية وتوافر البيانات، كان إدخال نماذج أكثر تعقيدًا علامة بارزة. أظهر إصدار ChatGPT من OpenAI طفرة في معالجة اللغة الطبيعية، مما يدل على القدرة على توليد حوار طبيعي ذو صلة بالسياق. أدى التقدم في الشبكات العصبية إلى تحسين قدرة النموذج على فهم بيانات اللغة، مما يجعل التفاعلات أكثر سلاسة وتشبه تفاعلات البشر.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل سلسلة GPT أو Llama، التي تحلل كميات كبيرة من البيانات وتولد محتوى جديدًا، بما في ذلك النصوص والصور والتعليمات البرمجية، التي تعكس التعبير البشري، مما يعيد تعريف علاقتنا بالتكنولوجيا.





2:أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي

تختلف نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي فيما تقوم به وكيفية إنشائها. وتعتمد نقاط قوتها وقدراتها على حل المشكلات على بنيتها. هذه الاختلافات مهمة لأنها تشكل كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات العالم الحقيقي، من الكتابة والترميز إلى إنشاء الصو

1.نماذج تعتمد على المحولات: النماذج المبنية على معماريات المحولات تستخدم آليات الانتباه لفهم العلاقات بين الكلمات أو الرموز عبر التسلسلات الطويلة. يسمح هذا للمؤسسات المساعدة والمحادثة بإنشاء نص متسق وواعٍ للسياق، حتى عبر الفقرات أو المستندات بأكملها

2.شبكات الخصومة التوليدية (GANs): تتكون GANs من شبكتين عصبيتين ومولد ومميز. ويقوم المولد بإنشاء بيانات جديدة، بينما يقيم المميز لتحديد أصالته. ومع مرور الوقت، تؤدي هذه العلاقة التنافسية إلى التنقيح. ومن الأمثلة على ذلك أدوات إنشاء الصور الرقمية، التي تستخدم أرقام السلع الدولية لإنشاء المرئيات ومعالجتها.

3.Variational autoencoders (VAES): أحد تطبيقات VAE هو توليد الموسيقى. وهي تعمل من خلال الجمع بين المشفر، الذي يضغط البيانات في مساحة كامنة، ومفصح الرموز، الذي يعيد بناء البيانات من تلك المساحة. يقدم جهاز فك الترميز العشوائية، مما يسمح بمخرجات متنوعة. وبعبارة أخرى، تتدرب أدوات إنشاء الموسيقى على البيانات الصوتية وتحاول إعادة بنائها بناء على التسلسلات والأنماط التي تجدها.

4.النماذج الانحدارية الذاتية: هذه النماذج تولد البيانات خطوة واحدة في كل مرة، وتوقع العنصر التالي على أساس العناصر التي تم إنشاؤها سابقا. ويستخدم هذا النهج عادة في نمذجة اللغة، حيث يتم توليد كل كلمة أو رمز مميز بشكل تسلسلي. تعمل النماذج ذاتية الانحدار على تشغيل العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة.

5.تطبيع نماذج التدفق: تقوم هذه الفئة من النماذج التوليدية بتحويل توزيعات الاحتمالية البسيطة إلى أخرى معقدة باستخدام سلسلة من الدوال القابلة للعكس. إنها مفيدة بشكل خاص للمهام التي يكون فيها تقدير الاحتمالية الدقيق مهما، مثل إنشاء الصورة.





أمثلة وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

النص والذكاء الاصطناعي للمحادثة

يعمل الذكاء الاصطناعي الإنشائي على إحداث ثورة في التواصل من خلال إنتاج نص شبيه بالإنسان يعزز تفاعل المستخدم. وهو يمكّن روبوتات الدردشة المتقدمة والمساعدين الافتراضيين من الحفاظ على المحادثات الطبيعية الشبيهة بالإنسان. هذه الأنظمة أكثر استجابة ووعياً بالسياق من الأجيال السابقة، مما يجعلها أدوات قيمة لخدمة العملاء، والمساعدة الشخصية، وأكثر من ذلك.

كما أن أدوات مثل مساعدي الكتابة تساعد الناس على التعبير عن أنفسهم بمزيد من الوضوح والثقة. سواء كانوا يقومون بصياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تلخيص المستندات أو إنشاء محتوى إبداعي، فإن أدوات إنشاء النص هذه توفر لهم لغة متماسكة وذات صلة وصحيحة نحوياً بناءً على مطالبهم.

الصور والتصميم

في المجالات الإبداعية، يعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة قوية للتكرار البصري. في تصميم الجرافيك والهندسة المعمارية، فإنه يساعد المهنيين على توليد مفاهيم التصميم الفريدة وخطط الأرضية الفعالة بسرعة على أساس بيانات التدريب. في الفن، تحول المنصات الصور المقدمة من المستخدم إلى أعمال فنية على غرار الرسامين المشهورين. كما يمكن أن تنتج الشبكات العصبية التوافقية مرئيات سريالية تشبه الحلم، مما يدفع حدود الإبداع الرقمي.

الموسيقى والفيديو

يمكن للنماذج المتقدمة الآن أن تؤلف الموسيقى عبر مجموعة واسعة من الأنواع، تحاكي أدوات وأساليب متعددة ذات تماسك وعمق عاطفي مبهر.

في إنتاج الفيديو، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المتطورة إنشاء مقاطع قصيرة وواقعية كاملة مع الصوت المتزامن، والصوت المحيط، وحتى الحوار. هذه النماذج تدعم الأنماط السينمائية والرسوم المتحركة، ودمج المراجع المقدمة من قبل المستخدم لتخصيص المشاهد - مثل إدخال شبه شخص في فيديو مولدة. مع الحركة الواعية بالفيزياء وتقديم رفع الحياة، تفتح هذه الأدوات إمكانيات جديدة لفيديوهات الموسيقى، والأفلام القصيرة، والتجارب الرقمية الغامرة.

حالات استخدام المؤسسة

يعمل الذكاء الاصطناعي الإنشائي على تحويل صناعات مختلفة من خلال تبسيط تدفقات العمل وتمكين الابتكار.

الموارد البشرية: يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة المهام مثل صياغة الأوصاف الوظيفية وإنشاء أسئلة مخصصة للمقابلات على أساس ملفات تعريف المرشحين. على سبيل المثال، ماهيندرا وماهيندرا، الشركة الهندية لصناعة السيارات، تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لاتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.
إدارة سلسلة التوريدات: قامت شركة تكنولوجيا الحوسبة، وهي شركة AMD، بتطوير أداة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تحلل تأكيدات أوامر المبيعات، وتكتشف مشكلات التخصيص، وتحدد حالات نقص المخزون. يتفاعل الموظفون مع الأداة من خلال روبوت دردشة اللغة الطبيعية، مما يجعل رؤى البيانات المعقدة أكثر سهولة وقابلية للتنفيذ. يوضح هذا كيف يقود الذكاء الاصطناعي التوليدي قرارات أكثر ذكاءً وعمليات أكثر كفاءة.





4 المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي

يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على أساس الشبكات العصبية، وهي نماذج حسابية مستوحاة من بنية ووظيفة المخ البشري. تتكون هذه الشبكات من طبقات متعددة من الخلايا العصبية المتداخلة التي تعالج المعلومات وترسلها، حيث تخدم كل طبقة غرضًا محددًا في معالجة المعلومات.

تتلقى الطبقة الأولى، وهي طبقة الإدخال، البيانات الأولية التي يتم تحويلها كلما انتقلت من طبقة إلى أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج المخرجات في الطبقة النهائية. يسمح هذا الهيكل الهرمي للشبكات العصبية بتعلم الأنماط والتمثيلات المعقدة في البيانات، مع طبقات أعمق تحدد في كثير من الأحيان أنماطًا أكثر تجريدًا، تمامًا مثل الطريقة التي يعالج بها الدماغ البشري المعلومات الحسية.

تعد المعلمات، أو الترجيحات، داخل هذه الطبقات أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تحدد كيفية تحويل بيانات الإدخال. على سبيل المثال، يُظهر GPT-3.5، بمعلماته البالغ عددها 175 مليارًا، قدرة هائلة على التعلم وإنشاء نص متطور، حيث تساهم كل معلمة في قدرة النموذج على التعرف على الفروق الدقيقة في اللغة والسياق، مما يؤدي إلى مخرجات أكثر تماسكًا وذات صلة بالسياق.

مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي - وهو مفهوم كان مقتصراً سابقًا على الخيال العلمي - جزءًا لا يتجزأ من العمل والحياة اليومية. على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي، الذي يركز على التعلم من البيانات وأتمتة القرارات، يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على الإبداع. هذه القفزة تمكن التطبيقات التي كانت لا يمكن تصورها في السابق، من توليد صور واقعية وكتابة شفرة إلى إنتاج بيانات تركيبية للتدريب.

كما أن الذكاء الاصطناعي الإنشائي يشهد عهدًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي للأعمال للمؤسسات. يتم ضمه مباشرة في العمليات الأساسية، كما يساعد المؤسسات على أتمتة تدفقات العمل وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن قدرته على تعزيز الإبداع البشري والإنتاجية لن تنمو إلا - شريطة أن يلتزم بالحكم المدروس والالتزام بالاستخدام الأخلاقي. يجب على الشركات نشر واستخدام هذه التقنيات بطريقة أخلاقية وشفافة ومتوافقة، مع الالتزام باللوائح العالمية.





3. الخاتمة

في الختام، لا يمكن النظر إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini كبديل للمجهود البشري أو لعملية التفكير المنطقي، بل هي قوة دافعة ومسرع تعليمي غير مسبوق للمطورين المبتدئين. إن قدرة هذه النماذج على تبسيط الأكواد المعقدة، وتحويل الأخطاء البرمجية المزعجة إلى دروس تعليمية مشروحة، تكسر حاجز الخوف الأول وتختصر سنوات من التخبط البرمجي. ومع ذلك، تظل الفائدة القصوى مشروطة بوعي المتعلم؛ فالهدف ليس الاعتماد الأعمى على النسخ واللصق، بل استخدام هذه التكنولوجيا كـ "موجّه ذكي" يساعد على فهم المنطق وبناء وتطوير مهارة حل المشكلات بشكل مستقل.

4. المراجع

1:المراجع العربية:

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ التعريف والأمثلة وكيفية العمل | SAP

https://share.google/U4MK3260UZyfcPb71

https://www.ibm.com/sa-ar/think/topics/generative-ai

2:المواقع والروابط الإلكترونية:

https://www.ibm.com/ae-ar/think/topics/generative-ai-for-developers